

Thème 4 — Équations trigonométriques

NIVEAU FACILE — EXERCICES

Objectif : maîtriser les trois équivalences de base et écrire la **famille complète** de solutions dans $\mathbb{R}$. **Sans calculatrice**, valeurs *exactes*. Pense au bon « $+2k\pi$ » (pour sin et cos) ou « $+k\pi$ » (pour tg), avec $k \in \mathbb{Z}$, et conclus toujours par l'ensemble solution S .

Exercice 1 • Une équation en cosinus

Résous dans $\mathbb{R}$:

$$\cos x = \frac{1}{2}.$$

Exercice 2 • Une équation en sinus

Résous dans $\mathbb{R}$:

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Exercice 3 • Une équation en tangente

Résous dans $\mathbb{R}$:

$$\operatorname{tg} x = 1.$$

Exercice 4 • Un cosinus nul

Résous dans $\mathbb{R}$:

$$\cos x = 0.$$

Exercice 5 • Encore un sinus

Résous dans $\mathbb{R}$:

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$